

คลังข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์

นายกานต์ ผู้ภักดี 42010015
นายหิรัญย์ อโณวรรณพันธ์ 42010417
รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตยะ โสธร อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

ปัจจุบันระบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ (data warehousing) ที่ใช้ฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ (object-relational database) ยังมีไม่มากนัก เพราะดาต้าแวร์เฮ้าส์ส่วนใหญ่จะใช้ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งมีการใช้งานที่ง่าย

ฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์นั้นจะสนับสนุนการพัฒนาแบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ที่ไม่สามารถทำได้เมื่อใช้ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลแบบวัตถุ (object-oriented database) ซึ่งฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ได้มีการรวมเอาข้อดีของฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลแบบวัตถุเข้าไว้ด้วยกัน

เทคโนโลยีแบบออบเจกต์เลชันนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาในข้อมูลประเภทโครงสร้าง (slowly changing attributes) ของเอนทิตีได้ โดยใช้โครงสร้างของข้อมูลซับซ้อนที่เกี่ยวกับเวลา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าใช้ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ เพราะข้อมูลประเภทโครงสร้างเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาดาต้าแวร์เฮ้าส์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้พัฒนารูปแบบของระบบดาต้าแวร์เฮ้าส์ ที่ใช้ฐานข้อมูลแบบวัตถุเชิงสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลประเภทโครงสร้าง และ ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ หรือ ฐานข้อมูลแบบวัตถุ

Object-Relational Information Warehouse

Karn Pupakdee

Hirun Anowannaphan

Assoc. Prof. Dr. Suphamit Chittayasophon

Advisor

ABSTRACT

Recently, data warehousing bases on object-relational database is limited work because mostly data warehouse use relational databases which are easy for using.

It has been found out that the object-relational database can support an improved data warehouse that might not be achieved using relational or object-oriented databases. Object-relational database is combining advantages of relational and object-oriented database.

Object-relational technology is capable of capturing and handling the slowly changing attributes of entities by using complex data structures involving time, which would not be possible using a relational database. Because slowly changing attributes remains a major issue in data warehousing.

This thesis develops the data warehouse model that uses object-relational database to solve problem slowly changing attributes and multivalued attributes. These problem can not solve by using relational or object-oriented databases.